Alterne Seri

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \underbrace{a_n}_{>0} = +a_1 - a_2 + a_3 - \cdots$ → Yak. → M.Yak. / → Ş.Yak. / → Ir.

Alterne Seri Testi → Y / → I

① $a_n > 0$ ② $a_{n+1} < a_n$ ③ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ → Alt. Seri. Yak.

M.Yak.

$\sum |(-1)^{n+1} a_n| = \sum a_n$ serisi yakınsak ise $\sum (-1)^{n+1} a_n$ Mutlak yakınsak.

Ş.Yak

$\sum (-1)^{n+1} a_n$ serisi yakınsak ancak Mutlak yakınsak değilse böyle yakınsaklığa Ş.Yakınsak denir.

$\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n = (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots) - (a_2 + a_4 + a_6 + \cdots)$

$a_1, a_3, a_5, \ldots$: sayı → sayı → M.Y.

$a_2, a_4, a_6, \ldots$: sayı → ∞ → Ş.Yak.

∞ − ∞

$\sum \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots = \infty$ → H-S. Irakşak.

(★ Ezberlenecek)

Alterne Harmonik Seri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \cdots$$

serisine Alterne Harmonik Seri denir.

★ Karakteri: Şartlı Yakınsaktır ★

İspat: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \underbrace{\frac{1}{n}}_{a_n}$ yakınsak mı? → Alterne Seri Testi ile

$a_n = \frac{1}{n}$ →
① $a_n > 0$ ✓
② $a_{n+1} < a_n$ ✓
③ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ ✓

} A.Seri Yakınsak.

↙ M.47? ✗ ↘ S.47? ✓

Mutlak Yakınsak mı?

$\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^{n+1} \frac{1}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ → Harmonik Seri → Iraksak

→ O zaman $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ M. Yakınsak değildir.

↓

O zaman $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ Şartlı Yak. ✓

p-serisi $\sum \frac{1}{n^p}$

$p > 1$ → Seri Yak. ★

★ $\sum \frac{1}{n^p}$ →

↳ $0 < p \leq 1$ → Seri Irak.

✱ Alterne p- Serisi :

✱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ → $p>1$ için ⇒ Mutlak Yakınsak ✱

→ $0<p\leq 1$ için ⇒ Şartlı Yakınsak

⊛ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2+3}$ → M.Yak.

$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ $p=2>1$

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+3}}$ → Ş.Yak

$\sum (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ $p=\frac{1}{2}<1$

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n^2+3n+2}{n^4+2n}$

$\sum (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2}$ benziyor

$p=2>1$ → M.Yak.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n^2+3}{4+n}$

a_n

$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ → Irak. sak.

(*) $\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \cdot \underbrace{\frac{n^3}{3^n}}_{a_n}$ karakteri?

Yakınsak mı? -Irakşak mı?

↓

Alterne seri Testi

① $a_n > 0$ ✓ ② $a_{n+1} < a_n$ ✓ ③ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ✓

Seri yakınsak ✓

M.Y.? S.Y.?

Mutlak yakınsak mı?

$\sum_{n=4}^{\infty} \left|(-1)^n \cdot \frac{n^3}{3^n}\right| = \sum_{n=4}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$ → yakınsak mı?

Kök Testi yapalım!

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^3}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\overbrace{(\sqrt[n]{n})^3}^{1}}{3} = \frac{1}{3} < 1 \rightarrow \sum \frac{n^3}{3^n}$ yakınsaktır

↓

$\sum (-1)^n \cdot \frac{n^3}{3^n}$ → Mutlak yakınsak.

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

(*) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\ln n}$ karakteri?

* $\cos n\pi = (-1)^n$

↓

$\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \cdot \underbrace{\frac{1}{\ln n}}_{a_n}$ → Y.? - I.? → Alt. seri Testi

→ $a_n > 0$ $(n \geq 4)$ ✓

→ $a_{n+1} < a_n$ ✓

→ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ✓

↓

Seri yakınsak.

M.Y.? S.Y.?

Mutlak yak. mı?

$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ → yakınsak mı? → Mukayese yapalım.

$\ln n < n$ $(n \geq 1)$

↓

$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ → $\sum \frac{1}{\ln n} > \sum \frac{1}{n}$

Irakşak. H-seri Irakşak $(+\infty)$

$\sum \frac{1}{\ln n}$ ırakşak → $\sum (-1)^n \cdot \frac{1}{\ln n}$

M.Yak. değildir → Şartlı yakınsaktır!

★ KUVVET SERİLERİ ★

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3 \cdot (x-c)^3 + \cdots$$

şeklindeki seriye "x=c civarında" bir kuvvet serisi denir.

$a_0, a_1, a_2, \cdots$: Serinin katsayıları

c : Yakınsaklık merkezi

★ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n$ serisinde x in aldığı değerler ile bazen yak. bazen ırakşak seri elde edilir. Serinin yakınsak olduğu x değerleri için toplam bir f(x) fonk. tanımlar.

★ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n$

↓

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \cdot (x-1)^n$

→ $x = 2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ → Harmonik Seri Irakşak ✓

→ $x = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ → A.Harmonik Seri Şartlı Yak. ✓

→ $x = 4 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n+1}$ → $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{n+1} = \infty \neq 0$ Seri ırakşaktır

→ $x = \frac{3}{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot (n+1)}$ → Oran Testi ↓ ★ Yakınsak.

$c - R < x \leq c + R$

** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + \cdots$ serisinin

yakınsak olduğu x değerlerini araştırırken aşağıdaki 3 sonuçtan birine ulaşırız:

① $\forall x \in \mathbb{R}$ için seri yakınsaktır

↓

$R = \infty$

② Seri sadece yakınsaklık merkezinde yani $x=c$ de yakınsaktır.

↓

$R = 0$

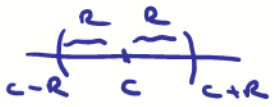
③ $(c-R, c+R)$

$[c-R, c+R)$

$(c-R, c+R]$

$[c-R, c+R]$

Aralıklarından birinde yakınsak olabilir. Buradaki R ye yakınsaklık yarıçapı denir.



** Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklığını Araştırmak (Yak. Aralığını Bulmak) **

① Oran Testi kullanılarak serinin Mutlak yakınsadığı bir açık aralık bulunur.

Yani, $c-R < x < c+R$ aralığı bulunur.

② $x = c-R$ ve $x = c+R$ için serinin karakteri belirlenir.

③ Sonuçlar özetlenir.

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ serisinin mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksak olduğu x değerleri? Yakınsaklık aralığı? Yakınsaklık merkezi? ✓

$(x-c)^n \rightarrow x^n = (x-0)^n \rightarrow x=0$ yak. merkezi

① **Oran Testi:** $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n}\right| = \underbrace{\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}}_{1} \cdot |x| = |x| < 1$$

$\downarrow$

$-1 < x < 1$

M.Yak.

② $x=1$ için ✗✗

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ → Harmonik seri → Iraksak

$x=-1$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ → Alterne Harm. Seri

$\downarrow$

Şartlı Yakınsak

③ Özet

$-1 < x < 1$ → M.Y. } $-1 \le x < 1$ → $[-1,1)$ → Yakınsaklık Aralığı

$x=-1$ → Ş.Y.

$R = [-1,1)$ → Iraksak

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)\cdot 3^n}$ serisinin mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksak olduğu x değerleri? Yakınsaklık aralığı? Yakınsaklık merkezi? → $2x+5=0$

$x=-\frac{5}{2}$

Y. Merkezi

① Oran Testi: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<1$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2x+5)^{n+1}}{((n+1)^2+1)\cdot 3^{n+1}}\cdot\frac{(n^2+1)\cdot 3^n}{(2x+5)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1}\cdot\frac{1}{3}\cdot|2x+5|<1$$

(2x+5 ve 3^{n+1} = 3)

$\lim = 1$

↓

$|2x+5|<3$

↓

$-3<2x+5<3$

↓

$-4<x<-1$

M.Y.

② $x=-1$

$\sum \frac{1}{n^2+1}$ → $p=2>1$ Yakınsak (Mutlak Yak.)

$x=-4$

$\sum \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ → $p=2>1$ Alterne p-ser.

M.Yak.

③ Özet

$-4<x<-1$ → M.Y

$x=-1$ → M.Y

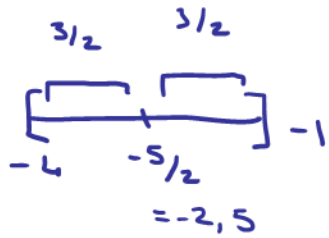
$x=-4$ → M.Y

} $[-4,-1]$ → Yakınsaklık Aralığı

Şartlı Yakınsak : Yok

Iraksak: $\mathbb{R}\setminus[-4,-1]$

Yakınsaklık Yarıçapı:



$R=\frac{3}{2}$

Kuvvet Serileri ile İşlemler

① Toplama - Çıkarma:

* Yakınsaklık aralıklarının kesişiminde iki kuvvet serisi toplanabilir/çıkarılabilir.

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = A(x)$ (Yak.nsaklık Aralığı 1).

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot (x-c)^n = B(x)$ (Yak.nsaklık Aralığı 2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n+b_n) \cdot (x-c)^n = A(x)+B(x) \quad \left(\begin{array}{c} \text{Yak.nsaklık Ar.1} \\ \cap \\ \text{Yak. Aralığı 2} \end{array} \right)$$

---

② Çarpma:

Yakınsaklık aralıklarının kesişiminde iki kuvvet serisi çarpılabilir. Çarpım serisinin genel terimini bulmak zordur, çoğu zaman bulunamaz. Bu sebeple iki seri polinom çarpımı yapılır gibi çarpılır.

* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = A(x)$ (Y.A-1)

* $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-c)^n = B(x)$ (Y.A-2)

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot (x-c)^n \right) = A(x) \cdot B(x) \quad \left(\begin{array}{c} \text{Y.A-1} \\ \cap \\ \text{Y.A-2} \end{array} \right)$$

(*) $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{n+1}\right) = ?$ (Çarpımın sonucunun ilk 3 terimi?)

$\left(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots\right) \cdot \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \cdots\right)$

$= 1 + \left(-\frac{x}{2} + x\right) + \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{2} + x^2\right) + \cdots$

$= 1 + \frac{x}{2} + \frac{5x^2}{6} + \cdots$

Bir kuvvet serisi yakınsadığı aralıkta bir fonksiyon tanımlar.

Referans Seri:

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n}_{\text{Kuvvet serisi}} = \underbrace{f(x)}_{\substack{\text{Yakınsadığı fonk.} \\ \text{(Toplamı)}}} \qquad \underbrace{(c-R<x<c+R)}_{\text{Yakınsaklık Aralığı}}$$

İşlemler

1. Türev
2. İntegral
3. Sabitle çarpma
4. Değişken dönüşümü

Çook Önemli Bir Seri



(Ezbere Bil)

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \qquad (-1<x<1)$$

x x x

Geo. Seri

$a = 1$

$r = x$ $\Big\}$ $|r| = |x| < 1$ → yakınsak

Geometrik Kuvvet Serisi → Temel Referans Serimiz!

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x} \qquad (-1<x<1)$$

③ Sabitle çarpma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = f(x) \quad (c-R<x<c+R) \quad \text{serisini}$$

α sayısıyla çarpalım:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha \cdot a_n \cdot (x-c)^n = \alpha f(x) \quad , \quad (c-R<x<c+R)^{\star}$$

$\star\star$ Sabitle çarpma yakınsaklık aralığını değiştirmez.

$\star\star$ Seri kendi indisi ile (n veya k) çarpılamaz

$\star\star$ Seri x ile çarpılabilir!!

④ Türev: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = f(x)$ $(c-R<x<c+R)$

için Türev alırsak:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n \quad , \quad (c-R<x<c+R)$$

↓ Türev (x'e göre)

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (x-c)^{n-1} \quad , \quad (c-R<x<c+R)$$

↓ Türev

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot (x-c)^{n-2} \quad , \quad (c-R<x<c+R)$$

*

** Yukarıdaki Analiği değişmez

** Türev aldıktan sonra oluşan serinin alt indisini kontrol et! İlk terim 0 oluyorsa 1 arttır.

⑤ İntegral:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n \quad , \quad (c-R < x < c+R)$$

↳ İntegral ↓

$$\int f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} \quad , \quad (c-R < x < c+R)$$

* Yakınsaklık aralığı değişmez.

⑥ Değişken Dönüşümü:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = A(x) \quad , \quad (|x-c| < R) \text{ için}$$

$x \to f(x)$ dönüşümü yapersak:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (f(x)-c)^n = A(f(x)) \quad , \quad |f(x)-c| < R$$

*** Değişken dönüşümü yakınsaklık aralığını değiştirebilir.

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1<x<1)$ olsun kulla-

rak $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^n$ serisinin toplamını

bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \qquad (-1<x<1)$$

$\downarrow$

$n.x^n$ olsun istiyoruz.

$x^n \rightarrow$ ① Türev $\rightarrow n.x^{n-1}$
② x ile çarpma $\rightarrow n.x^n$ } PLAN!

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \qquad (-1<x<1)$$

$\downarrow$ ① Türev $\qquad \downarrow$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{n-1} = \frac{+1}{(1-x)^2} \qquad (-1<x<1)$$

$\downarrow$ ② x ile çarp

$$\sum_{n=1}^{\infty} n.x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \qquad (-1<x<1)$$

Serinin Toplamı

Yakınsaklık Aralığı

(*) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1<x<1)$ kullanarak:

a) $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ → Türev

b) $f(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$

c) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ → $x \to -x$ dönüşümü

d) $f(x) = \ln(1+x)$ → integral

fonksiyonlarına ait kuvvet serisi temsillerini ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz

a)-b) cevabı

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad (-1<x<1)$$

↓ Türev

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1} \qquad (-1<x<1)$$ (a'nın cevabı)

↓ Türev

$$\frac{+2(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \cdot x^{n-2} \qquad (-1<x<1)$$

↓ 1/2 carp

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \qquad (-1<x<1)$$ (b'nin cevabı)

(c)-(d) nin cevabı

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad (|x|<1)$$

$\downarrow x \to -x$ dən.

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n \qquad -1<x<1 \rightarrow \boxed{|x|<1}$$

c'nin cevabı

$\downarrow$ integral

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad (-1<x<1)$$

d'nin cevabı

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = ?$ → Toplam soruyor

- → G.S. x
- → T.S. x
- → B.Ö.S. x

} Kuvvet Serisi + İşlemler

$\sum a_n \cdot (x-c)^n$

$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ → $\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n}$

① → Toplamı nedir?

② $x = \frac{1}{2}$ için Toplam?

Referans Seri

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \qquad (-1 < x < 1)$$

↓ ① Türev

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad (-1 < x < 1)$$

↓ ② x çarp

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \qquad (-1 < x < 1)$$

↓ $x = \frac{1}{2}$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2}$$